

Introdução à Física Computacional - 7600017 - 2S/2026

Projeto 1 — Introdução à programação

Prazo de entrega: 18/08

DESCRIÇÃO

O objetivo deste projeto é propiciar um treinamento inicial da programação **FORTRAN 77** através de tarefas simples.

1. Escreva um programa FORTRAN que leia do terminal os raios r_1 interno e r_2 externo de um torus, forneça a área total e o volume do mesmo. Os resultados devem ser mostrados na tela do terminal.
2. Escreva um programa que dados três vetores (lidos na tela do terminal) $\vec{v}_i = (x_i, y_i, z_i)$, com $i = 1, 2, 3$, calcule a **área lateral** e o **volume** do paralelepípedo de base triangular formado pelos vetores $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ e $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$ e as arestas laterais são paralelas ao vetor $\vec{v}_3$. Os resultados devem ser mostrados na tela do terminal. Note que o vetor $\vec{v}_3$ não pode estar no mesmo plano formado pelos vetores $\vec{v}_{1,2}$ e $\vec{v}_1$ não pode ser paralelo a $\vec{v}_2$. Seu programa deve acusar se uma dessas condições for violada, e se encerrar logo em seguida.
3. Escreva um programa que **lê os N números reais** (do tipo REAL*8) do arquivo tarefa-3-entrada-1.in disponível na página do curso <https://www.ifsc.usp.br/~hoyos/courses/2026/7600017/7600017.html>. Seu programa deve **descobrir e imprimir na tela do terminal o valor de N** . Em seguida, seu programa deve **ler do terminal o valor de $M \leq N$ e ordenar apenas os M primeiros menores números desse arquivo**. **O resultado deve ser salvo em um arquivo de saída juntamente com o número M** .
Dica: use as funcionalidades “iostat” e “rewind”.

4.

- (a) Escreva um programa que dado x do tipo REAL*4 calcule com precisão $\epsilon = 10^{-5}$ o valor de $\cos(x)$ utilizando a série

$$\cos(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots$$

Compare seus resultados com o valor obtido pela função intrínseca $\cos(x)$ do FORTRAN. A saída, numa mesma linha do terminal, deve ser o valor da série, o valor de $\cos(x)$ calculado pelo FORTRAN, e a diferença absoluta.

- (b) Modifique seu programa para dupla precisão (REAL*8) e teste pare até que valores você conseguiria diminuir a variável ϵ para que a sua precisão seja a mesma da função $\cos(x)$ nesta mesma precisão.

5.

- (a) Escreva um programa que leia de um arquivo de entrada (vide exemplo abaixo) as permutações de N inteiros $(1, 2, \dots, N)$ e as correspondentes paridades $(-1$ ou $+1)$ e produza as permutações de $(N + 1)$ números com a devida paridade. O resultado deve ser salvo num arquivo.

Ex: $N = 3$ (p_1, p_2, p_3 , paridade)

```
1 2 3  1
2 3 1  1
3 1 2  1
1 3 2 -1
2 1 3 -1
3 2 1 -1
```

- (b) Utilize o programa anterior para calcular o determinante de uma matriz real $N \times N$ lida de um arquivo de entrada gerado por você. Utilize as permutações geradas no programa anterior.
- (c) Faça um programa utilizando o anterior que calcule a solução de um sistema de equações lineares

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{y},$$

sendo $\mathbb{A}$ é uma matriz real não singular de ordem $N \times N$, e $\vec{y}$ um vetor real $N \times 1$, ambos dados em um arquivo de entrada (que você deve construir). Teste seus resultados para $N = 4, 5$ e 6 .

6. O volume de uma esfera em d dimensões é $V_d = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma(1+d/2)} R^d$, onde $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, $\Gamma(1) = 1$, $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.
- Usando a expressão de V_d acima, faça um programa que, dando como entrada o raio R e a dimensão d , calcule os volumes das esferas nas dimensões $0, 1, 2, \dots, d$. Os resultados devem estar em um arquivo de saída.
 - Usando o programa XMGRACE faça em um mesmo gráfico V_d como função de d para d variando de 0 até 25 e $R = 0,9, 1,0$ e $1,1$. Coloque a legenda correspondente e nomeie os eixos.
- 7.
- O volume de um cubo de d dimensões de lado 1 m será 1 m^d , quantas vezes este volume será maior que uma esfera de raio $R = 1 \text{ m}$ nesta dimensão? Qual seria seu resultado para $d \rightarrow \infty$?
 - Se o volume de uma proteína em d dimensões fosse $1 \mu\text{m}^d$, se volume de átomo neste mundo fosse $1 \text{ \AA}^d$, e se tipicamente um volume macroscópico fosse de 1 mm^d , qual deveria ser a ordem típica do número de Avogadro neste mundo d -dimensional (número de átomos que comporiam os objetos macroscópicos)?

BREVE DISCUSSÃO SOBRE A EXECUÇÃO DOS PROBLEMAS

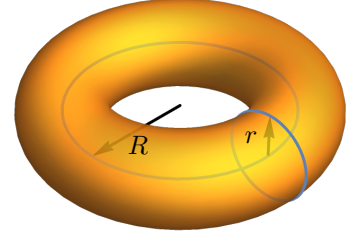
Área e volume de um torus

Seja um torus cujos raios dos círculos maior e menor são, respectivamente, R e r como ilustrado na figura ao lado. A área superficial é simplesmente dada por

$$A = \int_0^{2\pi} R d\phi \int_0^{2\pi} r d\theta = 4\pi^2 Rr.$$

O volume, por outro lado, é dado por

$$V = \int_0^{2\pi} R d\phi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r r' dr' = 2\pi^2 Rr^2.$$



Solução de sistemas lineares pelo método de Cramer

Seja o sistema linear de equações

$$\mathbb{A}\vec{x} = \vec{y}, \text{ onde } \mathbb{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,N} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N,1} & a_{N,2} & \cdots & a_{N,N} \end{pmatrix}, \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} \text{ e } \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{pmatrix}.$$

A solução $\vec{x}$, de acordo com o método de Cramer, é dada por

$$x_i = \frac{\det \mathbb{A}_i}{\det \mathbb{A}},$$

onde $\mathbb{A}_i$ é a matriz $\mathbb{A}$ com a i -ésima coluna substituída pelo vetor coluna $\vec{y}$, ou seja,

$$\mathbb{A}_1 = \begin{pmatrix} y_1 & a_{1,2} & \cdots & a_{1,N} \\ y_2 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_N & a_{N,2} & \cdots & a_{N,N} \end{pmatrix}, \mathbb{A}_2 = \begin{pmatrix} a_{1,1} & y_1 & \cdots & a_{1,N} \\ a_{2,1} & y_2 & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N,1} & y_N & \cdots & a_{N,N} \end{pmatrix}, \dots, \mathbb{A}_N = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & y_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & y_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N,1} & a_{N,2} & \cdots & y_N \end{pmatrix}.$$

O determinante é dado pela fórmula de Leibniz

$$\det \mathbb{A} = \sum_{\sigma \in S_N} \text{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{N,\sigma(N)},$$

onde $\text{sgn}(\sigma)$ é o sinal (ou paridade) de σ . Aqui, a soma é sobre todas as permutações σ do conjunto $\{1, 2, 3, \dots, N\}$, com a paridade de σ sendo dada por $(-1)^n$, com n sendo o número de transposições (trocas). O conjunto de todas essas permutações é denotado pelo S_N . Finalmente, $\sigma(i)$ é o valor da i -ésima posição da permutação de $\{1, 2, 3, \dots, N\}$. Por exemplo, para o caso $N = 3$ e $\sigma = (1, 3, 2)$, então $\sigma(1) = 1$, $\sigma(2) = 3$ e $\sigma(3) = 2$. Note que, neste caso, $n = 1$. Logo, a paridade correspondente é -1 .